Version corrigée du 2025-09-29

TD 4

Thermodynamique

Conduction thermique

corrigé

: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Applications du cours

Exercice 1 : Manipuler l'opérateur gradient . . . . . [⋆]

Rappeler la définition du gradient d'un champ scalaire $T(M)$.

Solution

En coordonnées cartésiennes, on a

$$\boxed{\overrightarrow{\text{grad}}\, T = \frac{\partial T}{\partial x}\overrightarrow{e_x} + \frac{\partial T}{\partial y}\overrightarrow{e_y} + \frac{\partial T}{\partial z}\overrightarrow{e_z}.}$$

Plus généralement, le gradient est le champ vectoriel tel que la variation de T entre deux points séparés par une distance élémentaire $\overrightarrow{\mathrm{d}\ell}$ est donnée par

$$\boxed{\mathrm{d}T = \overrightarrow{\text{grad}}\, T \cdot \overrightarrow{\mathrm{d}\ell}.}$$

En s'aidant du Formu. B : Systèmes de coordonnées, déterminer l'expression du gradient $\overrightarrow{\text{grad}}\, T$ pour les fonctions suivantes.

a) $T(x, y) = Ae^{-x/\delta} + By + C$ en coordonnées cartésiennes (x, y, z) . . . . .

Solution

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, T = -\frac{A}{\delta}e^{-x/\delta}\overrightarrow{e_x} + B\overrightarrow{e_y}.$$

b) $T(r, \theta) = A\ln(r/R) + B\cos\theta$ en coordonnées cylindriques (r, θ, z) . . . .

Solution

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, T = \frac{A}{r}\overrightarrow{e_r} + \frac{B}{r}\sin\theta\overrightarrow{e_\theta}.$$

c) $T(r) = \dfrac{A}{r} + B\ln(r) + C$ en coordonnées sphériques (r, θ, φ) . . . . . .

Solution

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, T = \left(\frac{A}{r^2} + \frac{B}{r}\right)\overrightarrow{e_r}.$$

Exercice 2 : Manipuler l'opérateur divergence . . . . . [⋆]

Rappeler la définition de la divergence d'un champ vectoriel $\overrightarrow{A}(M)$.

Solution

En coordonnées cartésiennes, on a

$$\boxed{\text{div}\,\overrightarrow{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.}$$

On consultera le Formu. B : Systèmes de coordonnées pour une définition plus générale à partir d'un théorème intégral.

En s'aidant du Formu. B : Systèmes de coordonnées, simplifier l'expression de la divergence $\text{div}\,\overrightarrow{\jmath_{\text{th}}}$ pour les

fonctions vectorielles $\overrightarrow{j_{\text{th}}}(M)$ suivantes.

a) $\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}}$ avec $\overrightarrow{j_{\text{th}}}(x,y) = Ax\overrightarrow{e_x} + By\overrightarrow{e_y}$ en coordonnées cartésiennes (x,y,z)

.....

Solution

$\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = A + B.$

b) $\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}}$ avec $\overrightarrow{j_{\text{th}}}(r,\theta) = \dfrac{A\cos\theta}{r}\overrightarrow{e_r}$ en coordonnées cylindriques (r,θ,z)

.....

Solution

$\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = 0.$

c) $\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}}$ avec $\overrightarrow{j_{\text{th}}} = Ar\cos\theta\overrightarrow{e_\theta}$ en coordonnées sphériques (r,θ,φ)

.....

Solution

$\operatorname{div} \overrightarrow{j_{\text{th}}} = -A\sin\theta.$

Exercice 3 : Manipuler le laplacien scalaire ..... [⋆]

▷ *Analyse vectorielle* ▷ *Laplacien*

Rappeler la définition du laplacien d'un champ scalaire $T(M)$ à partir d'autres opérateurs vectoriels.

Solution

$\Delta T = \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}}\, T$

En s'aidant du Formu. B : Systèmes de coordonnées, simplifier l'expression du laplacien dans les équations suivantes, et donner la forme générale de la solution, sans chercher à déterminer les constantes d'intégration.

a) $\Delta T = 0$ avec $T(x)$ en coordonnées cartésiennes (x,y,z) ....

Solution

$T(x) = Ax + B$

b) $\Delta T = 0$ avec $T(r)$ en coordonnées cylindriques (r,θ,z) .....

Solution

$T(r) = A\ln(r) + B$

c) $\Delta T = 0$ avec $T(r)$ en coordonnées sphériques (r,θ,φ) .....

Solution

$T(r) = \dfrac{A}{r} + B$

Exercice 4 : Appliquer la loi de Fourier ..... [⋆]

▷ *Loi de Fourier*

En s'aidant du formulaire d'analyse vectorielle et de la loi de Fourier, calculer le vecteur densité de courant thermique $\overrightarrow{j_{\text{th}}}$ pour les champs de température suivants.

a) $T(x) = T_0 + T_1 e^{-x/\delta}$ en coordonnées cartésiennes (x, y, z) ...

b) $T(r, z) = A \ln(r) + Bz^2$ en coordonnées cylindriques (r, θ, z)

c) $T(r) = \dfrac{A}{r} + B + Cr^2$ en coordonnées sphériques (r, θ, φ) ....

Exercices

Exercice 5 : Principe du double vitrage ..... [⋆]

▷ *Résistance thermique* ▷ *Régime stationnaire*

L'intérieur d'une pièce de températures T_{i} est séparé de l'extérieur de température $T_{\text{e}} < T_{\text{i}}$ par une vitre de surface S et normale à l'axe (Ox). On se place en régime permanent. On étudie deux types de vitre : (a) une vitre à simple vitrage (Fig. 5a), consituée d'un verre d'épaisseur $\ell = 3e$; (b) une vitre à double vitrage (Fig. 5b), constituée d'une couche d'air entourée de deux couches de verre, toutes trois d'épaisseur e.

Données :

- Épaisseur $e = 3\,\text{mm}$.
- Conductivités thermiques du verre $\lambda_{\text{v}} = 1{,}2\,\text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$, et de l'air $\lambda_{\text{a}} = 2{,}5 \times 10^{-2}\ \text{W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.
- Coefficient conducto-convectif $h = 10\,\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$.
- Températures $T_{\text{e}} = 270\,\text{K}$, $T_{\text{i}} = 292\,\text{K}$.

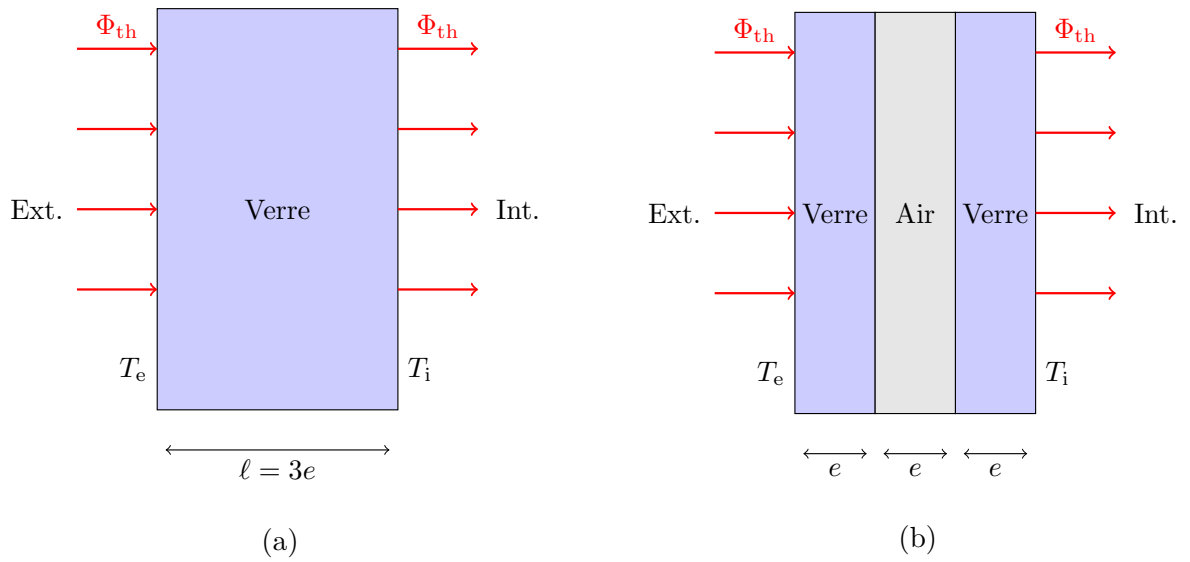

Fig. 46 – (a) Simple vitrage. (b) Double vitrage.

1) Simple vitrage. La vitre est constituée d'une paroi de verre d'épaisseur $\ell = 3e$. Déterminer le profil de température $T(x)$ dans la vitre en régime permanent, et représenter le graphe de cette fonction. Évaluer le flux thermique Φ_1 sortant de la pièce à travers cette paroi en fonction de $\lambda_{\text{v}}, S, \ell, T_{\text{i}}$ et T_{e}. Calculer ensuite la résistance thermique $R_{\text{th},1}$ de cette paroi vitrée.

Solution

On a $\Phi_1 = S\jmath_{\text{th}} = -\lambda_v S \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}$. *Or la température a un profil affine*

$$T(x) = T_i + (T_e - T_i)\frac{x}{\ell},$$

et donc

$$\Phi_1 = \frac{\lambda_v S}{\ell}(T_i - T_e).$$

La résistance thermique est définie en régime stationnaire par $T_i - T_e = R_{\text{th}}\Phi$, *d'où l'on tire*

$$\boxed{R_{\text{th},1} = \frac{\ell}{\lambda_{\text{v}} S}.}$$

2) Double vitrage. La vitre est maintenant constitué de deux parois de verre de même épaisseur e séparées par une épaisseur e d'air, de conductivité thermique λ_{a}. On ne tient compte que de la conduction. S'agit-il d'une association série ou parallèle ? Sans calcul, représenter l'allure du profil de température $T(x)$ dans le double vitrage. Calculer le flux thermique Φ_2 et la résistance thermique $R_{\text{th},2}$ de cette association. Évaluer le rapport $\frac{\Phi_1}{\Phi_2}$ sachant que $\lambda_{\text{a}} \ll \lambda_{\text{v}}$. Commenter.

Solution

Les parois sont soumises au même flux thermique en régime permanent (équivalent au même courant en électricité) : elles sont donc associées en série.
Soient T_1 *et* T_2 *les températures aux interfaces verre-air puis air-verre dans la vitre. On a alors*

$$\Phi_2 = \frac{\lambda_v S}{e}(T_i - T_1) = \frac{\lambda_a S}{e}(T_1 - T_2) = \frac{\lambda_v S}{e}(T_2 - T_e).$$

On en déduit $T_i - T_e = R_{\text{th},2}\Phi_2$ *avec*

$$R_{\text{th},2} = \frac{e}{\lambda_v S} + \frac{e}{\lambda_a S} + \frac{e}{\lambda_v S} = \frac{e}{S}\left(\frac{2}{\lambda_v} + \frac{1}{\lambda_a}\right)$$

Ainsi,

$$\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{R_{\text{th},2}}{R_{\text{th},1}} = \frac{\lambda_v}{3}\left(\frac{2}{\lambda_v} + \frac{1}{\lambda_a}\right) \simeq \frac{\lambda_v}{3\lambda_a},$$

soit

$$\boxed{\frac{\Phi_1}{\Phi_2} \simeq 16.}$$

Pour une même différence de températures, le flux thermique à travers un double vitrage est 16 fois plus faible que celui à travers un simple vitrage. Le double vitrage permet donc de réduire énormément les pertes thermiques d'une habitation.

3) On considère le simple vitrage. On suppose maintenant que l'atmosphère ne joue pas le rôle d'un thermostat, mais que les parois vitrées échangent des transferts thermiques conducto-convectifs, de la forme $\Phi_{\text{cc}} = hS(T - T_a)$, où T_a désigne la température l'air, soit intérieur, soit extérieur, et T la température de la paroi vitrée au contact de l'air. Déterminer la résistance thermique conducto-convective de l'air, notée R_{cc}. En déduire la résistance thermique $R_{\text{th},3}$ de la vitre à simple vitrage en présence de convection. *Application numérique.*

Solution

Le flux thermique vaut

$$\Phi_3 = \frac{\lambda_v S}{e}(T_i - T_1) = hS(T_1 - T_a) = hS(T_a - T_2) = \frac{\lambda_v S}{e}(T_2 - T_e)$$

On a donc $T_i - T_e = R_{\text{th}}^{(3)}\Phi_3$ *avec*

$$R_{\text{th}}^{(3)} = \frac{2e}{\lambda_v S} + R_h.$$

avec $R_h = \frac{2}{hS}$.

Exercice 6 : Épaisseur d'un igloo ..... [⋆⋆]

▷ *Résistance thermique* ▷ *Régime stationnaire*

CCINP, Physique TPC, 2022.

Soit un igloo hémisphérique de rayon intérieur $R = 2\,\mathrm{m}$, contenant un seul habitant. La température extérieure est $T_e = -20\,°\mathrm{C}$. On veut assurer une température intérieure minimale $T_i = 10\,°\mathrm{C}$. La conductivité thermique de la glace vaut $\lambda = 0{,}05\,\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$. On suppose également que le sol de l'igloo est couvert de peaux de bêtes isolantes de sorte que les pertes thermiques ont uniquement lieu par les parois d'épaisseur e.

1) On suppose que l'igloo est d'épaisseur e négligeable devant le rayon R de l'igloo. On peut donc assimiler localement la paroi de l'igloo à un plan d'épaisseur e et de même surface S que la section hémisphérique de l'igloo. Définir de façon générale la résistance thermique R_{th}, puis déterminer celle de l'igloo.

Solution

La définition de la résistance thermique est

$$\boxed{T_1 - T_2 = R_{\mathrm{th}}\Phi_{1\to 2},}$$

où $\Phi_{1\to 2}$ désigne le flux thermique de la paroi 1 vers la paroi 2. La notion de résistance thermique n'a de sens qu'en régime statonnaire. Dans le ***cas particulier*** *d'un plan d'épaisseur e et de surface S, on a $R_{rmth} = \frac{e}{\lambda S}$. Pour l'igloo, on trouve donc*

$$\boxed{R_{rmth} = \frac{e}{2\pi R^2\lambda}.}$$

2) On considère que le métabolisme de l'habitant dégage une puissance thermique $P = 50\,\mathrm{W}$. Que vaut le flux thermique Φ à travers l'igloo en régime stationnaire ? En déduire l'épaisseur e de l'igloo.

Solution

En régime stationnaire, le flux qui travers l'igloo provient équilibre la puissance produite par l'habitant dans l'igloo, soit

$$\boxed{\Phi = P.}$$

On trouve alors l'épaisseur $e = S\lambda\frac{\Delta T}{P} = 2\pi R^2\lambda\frac{T_i - T_e}{P}$, soit

$$\boxed{e = 57\,\mathrm{cm}.}$$

3) On voit qu'en réalité l'hypothèse $e \ll R$ n'est pas valable. En effectuant un bilan thermique sur une coquille sphérique de glace de rayon r et d'épaisseur infinitésimale $\mathrm{d}r$, déterminer l'expression exacte de la résistance thermique de l'igloo.

Solution

Il existe plusieurs méthodes. Ici, on demande de calculer uniquement la résistance thermique, donc il n'est pas nécessaire de calculer complètement la fonction $T(r)$.
Bilan thermique : en régime stationnaire, la variation temporelle $\mathrm{d}U = U(t+\mathrm{d}t) - U(t)$ de l'énergie interne U de la coquille sphérique est nulle. Cette variation d'énergie provient du flux sortant et du flux entrant :

$$\mathrm{d}U = 0 = \Phi_{\mathrm{sortant}} - \Phi_{\mathrm{sortant}} = \Phi(r+\mathrm{d}r) - \Phi(r),$$

on a donc conservation du flux $\Phi(r) = 2\pi r^2 j_{\mathrm{th}}(r) = Cte$. La loi de Fourier donne alors

$$\Phi = -2\pi r^2\lambda\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}.$$

Par intégration, on trouve que

$$\Phi\int_R^{R+e}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = -2\pi\lambda\int_R^{R+e}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\mathrm{d}r,$$

soit

$$\Phi\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{R+e}\right) = -2\pi\lambda(T_e - T_i) = 2\pi\lambda R_{\mathrm{th}}\Phi,$$

par définition, et donc

$$\boxed{R_{\mathrm{th}} = \frac{e}{2\pi\lambda R(R+e)}.}$$

Remarque : en supposant $e \ll R$, on peut effectuer un développement limité par rapport au petit paramètre $x = \frac{e}{R}$, et l'on trouve

$$R_{\mathrm{th}} = \frac{e}{2\pi\lambda R^2}\frac{1}{1+x} \simeq \frac{e}{2\pi\lambda R^2} = \frac{e}{\lambda S},$$

ce qui justifie la formule utilisée en 1).

Exercice 7 : Température à l'intérieur de la Terre ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de diffusion thermique* ▷ *Régime stationnaire* ▷ *Puissance volumique créée*

On modélise la Terre par une boule homogène de rayon R, de conductivité thermique λ, de capacité calorifique massique c, et de masse volumique ρ. On travaille avec les coordonnées sphériques. Soit T_s la température à la surface de la Terre.

1) Justifier que la température ne dépende que de r. Rappeler la loi de Fourier. À partir d'un bilan d'énergie en régime permanent effectué sur une coquille sphérique de rayon r et d'épaisseur $\mathrm{d}r$, montrer que le profil de température $T(r)$ à l'intérieur de la Terre vérifie

$$r^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = \mathrm{Cte}. \tag{1}$$

Solution

Système : coquille sphérique de rayon r d'épaisseur $\mathrm{d}r$. En régime permanent, la variation d'énergie interne est nulle : $\mathrm{d}U = U(t+\mathrm{d}t) - U(t) = 0$. Or $\mathrm{d}U = -\Phi(r+\mathrm{d}r)\mathrm{d}t + \Phi(r)\mathrm{d}t$ où Φ désigne le flux thermique de l'intérieur vers l'extérieur. On a donc conservation du flux : $\Phi(r) = \int \vec{j_\mathrm{th}} \cdot \vec{e_r}\,\mathrm{d}S = 4\pi r^2 \times j_{\mathrm{th}_r} = Cte$. Or la loi de Fourier donne $\vec{j_\mathrm{th}} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\vec{e_r}$. On en déduit que

$$r^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = Cte.$$

2) Déterminer le profil de température en précisant les conditions aux limites en $r = R$ et en $r = 0$. Ce modèle vous semble-t-il pertinent ?

Solution

Avec $\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = \frac{A}{r^2}$, on trouve $T(r) = -A/r + B$. Or $T(R) = B + A/R = T_\mathrm{s}$ et $T(0)$ doit être fini, d'où $A = 0$! Mais alors $T(r) = T_\mathrm{s}$ est une constante, ce qui contredit les mesures géologiques.

3) En réalité, la Terre est le siège de désintégrations radioactives, qui produisent une puissance thermique par unité de masse α. Reprendre le bilan d'énergie et en déduire la nouvelle équation sur le profil de température $T(r)$.

Solution

La variation d'énergie interne est toujours nulle, mais elle vaut cette fois-ci $0 = \mathrm{d}U = -\Phi(r+\mathrm{d}r)\mathrm{d}t + \Phi(r)\mathrm{d}t + (\alpha\rho) \times (4\pi r^2 \mathrm{d}r)\mathrm{d}t$. Avec $j_{\mathrm{th}_r} = -\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}$, on trouve $4\pi\lambda(r+\mathrm{d}r)^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r+\mathrm{d}r) - 4\pi\lambda r^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}(r) = -4\pi r^2 \alpha\rho \mathrm{d}r$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2 \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{\alpha\rho}{\lambda} r^2$$

4) Intégrer cette équation, puis déterminer les deux constantes d'intégration C et D à partir des conditions aux limites en $r = R$ et $r = 0$. Que vaut la température T_c au centre de la Terre ?

Solution

$\mathrm{d}T/\mathrm{d}r = -\frac{\alpha\rho}{3\lambda} r + \frac{C}{r^2}$ puis $T(r) = -\frac{\alpha\rho}{6\lambda} r^2 - \frac{C}{r} + D$. On doit avoir $C = 0$ et $T(R) = -\frac{\alpha\rho}{6\lambda} R^2 + D = T_\mathrm{s}$ soit $D = T_\mathrm{s} + \frac{\alpha\rho R^2}{6\lambda}$. Donc

$$T(r) = T_\mathrm{s} + \frac{\alpha\rho}{6\lambda}(R^2 - r^2).$$

On trouve

$$T_\mathrm{c} = T_\mathrm{s} + \frac{\alpha\rho}{6\lambda} R^2.$$

Données : gradient en coordonnées sphériques : $\overrightarrow{\mathrm{grad}}\, T = \frac{\partial T}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial T}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial T}{\partial \varphi}\vec{e_\varphi}$

Exercice 8 : Résolution numérique de l'équation de diffusion thermique ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de diffusion* ▷ *Méthode des différences finies* ▷ *Régime transitoire*

L'objectif de cet exercice est de résoudre numériquement l'équation de la diffusion thermique dans une

situation simple. On se place à une dimension d'espace, de sorte que la température $T(x,t)$ vérifie

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}. \tag{1}$$

On considère une barre de cuivre de longueur L dont les extrémités ont portés à la température de la glace fondante $T_g = 0\,°\mathrm{C}$: on impose donc les conditions aux limites $T(x=0,t) = T(x=L,t) = T_g$ à tout instant t. On prend comme condition initiale $T(x,t=0) = T_0 \sin(2\pi x)$ avec $T_0 = 20\,°\mathrm{C}$. On se reportera pour la suite à l'énoncé de l'exercice du TD Physique Python sur capytale :

https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3&id=1765716.

Remarque

On pourra aussi s'aider du TD Physique Python d'introduction aux tableaux `numpy.array` *:* https://capytale2.ac-paris.fr/p/basthon/n/?kernel=python3&id=1761691.

Exercice 9 : Principe d'une ailette de refroidissement ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Conduction thermique* ▷ *Conducto-convection* ▷ *Régime permanent*

CCINP, Physique TPC, 2018.

Une ailette de refroidissement, modélisée par une tige en cuivre cylindrique homogène d'axe (Ox), de longueur L, de rayon $a = 2\,\mathrm{mm}$, et de conductivité thermique $\lambda = 390\,\mathrm{W\cdot m^{-1}\cdot K^{-1}}$ est au contact d'un processeur de température $T_0 = 60\,°\mathrm{C}$ à son extrémité $x = 0$. La surface de l'ailette est au contact de l'air à la température $T_\mathrm{e} = 30\,°\mathrm{C}$. On étudie le régime permanent de l'ailette.

On prend en compte la conducto-convection au niveau de la surface latérale de l'ailette. On considère un tronçon élémentaire d'ailette de section $S = \pi a^2$ situé entre les abscisses x et $x + \mathrm{d}x$, étudié entre deux instants voisins t et $t + \mathrm{d}t$. Les échanges conducto-convectifs vérifient la loi de Newton, ce qui implique que le flux thermique de conducto-convection $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc}$ perdue par ce tronçon par conducto-convection a pour expression $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc} = \mathrm{d}S_\mathrm{lat} h(T(x) - T_e)$, où $\mathrm{d}S_\mathrm{lat}$ désigne la surface latérale du tronçon.

1) Montrer que le transfert thermique δQ reçu par ce tronçon a pour expression

$$\delta Q = -\frac{\partial \jmath_\mathrm{th}}{\partial x}(x)\pi a^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}t - 2\pi a h(T(x) - T_e)\mathrm{d}x\mathrm{d}t.$$

Solution

$\mathrm{d}S_\mathrm{lat} = 2\pi a\mathrm{d}x$ *puis* $\mathrm{d}\Phi_\mathrm{cc} = h\mathrm{d}S_\mathrm{lat}(T(x) - T_e)$. *Bilan thermique en régime permanent. Soit* $\vec{j_q} = j_q(x)\vec{e_x}$ *le vecteur densité de flux thermique. Considérons un tronçon élémentaire de matériau de longueur* $\mathrm{d}x$*, de section* $S = \pi a^2$ *et de surface latérale* $\mathrm{d}S_\mathrm{lat} = 2\pi a\mathrm{d}x$*. En régime permanent,*

$$0 = \mathrm{d}U = \delta Q = \mathrm{d}\Phi(x)\mathrm{d}t - \mathrm{d}\Phi(x+\mathrm{d}x)\mathrm{d}t - h\mathrm{d}S_\mathrm{lat}(T(x) - T_a)\mathrm{d}t.$$

Loi de Fourier.

$$\begin{aligned} j_q(x)S\mathrm{d}t - j_q(x+\mathrm{d}x)S\mathrm{d}t - h \times (2\pi a\mathrm{d}x) \times (T(x) - T_a)\mathrm{d}t = 0 \\ = -\pi a^2 \mathrm{d}t\lambda\left(\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x) - \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x+\mathrm{d}x)\right) - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x) - T_0) \\ = \pi a^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}x\lambda\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x) - T_0). \end{aligned}$$

2) En déduire l'équation vérifiée par la température en régime permanent,

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} = \frac{T(x) - T_e}{\delta^2}, \tag{1}$$

où l'on donnera l'expression et la dimension de δ. Application numérique ?

Solution

On trouve $0 = \delta Q = \pi a^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}x\lambda \dfrac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}x^2} - 2h\pi a\mathrm{d}x(T(x) - T_e)$. *On voit apparaître une distance caractéristique* $\delta = \sqrt{\frac{a\lambda}{2h}} = 81\,\mathrm{mm}$.

3) On suppose que le processeur de température T_0 joue le rôle de thermostat, et on prend en compte la conducto-convection à l'extrémité libre de l'ailette. Quelles conditions aux limites vérifie l'ailette en $x = 0$ et en $x = L$?

Solution

Continuité de la température en $x = 0$, *soit* $T(x = 0) = T_0$. *Continuité de la densité de courant thermique en* $x = L$, *soit* $-\lambda \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}(x = L) = h(T(L) - T_e)$.

4) Donner la solution générale de l'Éq. (1), en faisant apparaître deux constantes A et B. Comment se simplifie la condition aux limites en $x = L$ si $L \gg \delta$? En déduire A et B et l'expression de $T(x)$.

Solution

On trouve $T(x) = A\exp(+x/\delta) + B\exp(-x/\delta) + T_e$. *Les conditions aux limites donnent* $T_0 = A + B + T_e$ *et* $-\lambda(A\exp(L/\delta) - B\exp(-L/\delta))/\delta = h(T(L) - T_e) = 0$ *si* $L \gg \delta$ *avec* $A = 0$.

5) Montrer que la puissance totale $\mathscr{P}_a$ perdue par l'ailette par conducto-convection au niveau de sa paroi latérale s'écrit pour $L \gg \delta$,

$$\mathscr{P}_a = 2\pi a h \delta (T_0 - T_e). \tag{2}$$

Application numérique ?

Solution

$\mathscr{P}_a = 1{,}83\,\mathrm{W}$

6) Le processeur libère une puissance totale $\mathscr{P} = 200\,\mathrm{W}$. Combien faut-il d'ailettes pour maintenir le processeur à la température $T_0 = 60\,°\mathrm{C}$ en régime stationnaire ?

Solution

Il en faut au moins $N = \mathscr{P}/\mathscr{P}_a = 110$.

Exercice 10 : Évolution d'une plaque de glace ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Changement d'état* ▷ *Conduction thermique* ▷ *Régime transitoire*

X, Physique MP, 2003.

Considérons un lac d'eau douce initialement à la température de fusion $T_f = 0\,°\mathrm{C}$. Suite à un changement brusque des conditions climatiques, la surface de ce lac est mise brutalement en contact à l'instant $t = 0$ avec de l'air à la température $T_a = -30\,°\mathrm{C} < T_f$. Une couche de glace apparaît en surface et se développe progressivement vers les profondeurs du lac. On note (Oz) l'axe verticale descendant et $\xi(t) > 0$ la profondeur de l'interface entre l'eau et la glace ; la glace occupe donc l'espace $0 \leqslant z \leqslant \xi(t)$. Soit $T_g(z, t)$ le champ de température dans la glace, supposé unidimensionnel.

Données : On donne $L_f = 334\,\mathrm{kJ \cdot kg^{-1}}$ l'enthalpie de fusion de la glace ; $\lambda_g = 2{,}2\,\mathrm{W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}}$ la conductivité thermique de la glace ; $\rho_g = 915\,\mathrm{kg \cdot m^{-3}}$ la masse volumique de la glace ; $c_g = 2{,}1 \times 10^3\,\mathrm{J \cdot kg^{-1} \cdot K^{-1}}$ la capacité calorifique massique de la glace.

1) Faire un schéma de la situation. Que vaut la température de la surface du lac $T_g(z = 0, t)$ en supposant que l'air joue le rôle de thermostat ? Écrire la loi de Fourier dans la glace.

Solution

L'air joue le rôle de thermostat et impose donc sa température à la surface du lac :

$$\boxed{T_g(z=0,t)=T_a.}$$

La loi de Fourier s'écrit $\overrightarrow{j_{\text{th}}}=-\lambda_g\,\overrightarrow{\text{grad}}\,T_g$, *et donc*

$$\boxed{\overrightarrow{j_{\text{th}}}=-\lambda_g\frac{\partial T_g}{\partial z}\overrightarrow{e_z}.}$$

2) Effectuer un bilan thermique sur une colonne de glace d'épaisseur élémentaire $\mathrm{d}z$ et de surface S. En déduire l'équation de diffusion thermique,

$$\frac{\partial T_g}{\partial t}=\frac{\lambda_g}{\rho_g c_g}\frac{\partial^2 T_G}{\partial z^2}. \tag{1}$$

Calculer numériquement la diffusivité thermique de la glace.

Solution

Système = {épaisseur de glace comprise entre z et $z+\mathrm{d}z$}. Étude entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$.
Variation de l'énergie interne : $\mathrm{d}U=(\mathrm{d}^2m_gc_g)\mathrm{d}T_g=(\rho_gS\mathrm{d}z)c_g\mathrm{d}T_g$ *avec* $\mathrm{d}T_g=T_g(z,t+\mathrm{d}t)-T_g(z,t)\simeq\frac{\partial T_g}{\partial z}\mathrm{d}t$.
Donc $\mathrm{d}U=\rho_gc_g\frac{\partial T_g}{\partial z}S\mathrm{d}z\mathrm{d}t$.
Expression du transfert thermique : $\delta Q=\Phi(z,t)\mathrm{d}t-\Phi(z,+\mathrm{d}z,t)\simeq\frac{\partial\Phi}{\partial z}\mathrm{d}z\mathrm{d}t=\frac{\partial}{\partial}\left(-\lambda S\frac{\partial T_g}{\partial z}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}t=-\lambda\frac{\partial^2T_g}{\partial z^2}S\mathrm{d}z\mathrm{d}t$.
Premier principe : $\mathrm{d}U=\delta Q$, *ce qui donne l'équation de diffusion*

$$\boxed{\frac{\partial T_g}{\partial t}=\frac{\lambda_g}{\rho_gc_g}\frac{\partial^2T_G}{\partial z^2}.}$$

On définit la diffusivité thermique de la glace $\kappa_g=\frac{\lambda_g}{\rho_gc_g}$.

3) L'eau liquide sous la couche de glace joue le rôle de thermostat. Quelle est la condition aux limites à l'interface glace/eau ? Cette condition supplémentaire permet-elle de déterminer entièrement la fonction $T_g(z,t)$?

Solution

Les deux conditions aux limites sont : $T_g(z=0,t)=T_a$ *et* $T_g(z=\xi(t),t)=T_f$. *La condition initiale est* $T_g(z,t=0)=T_a$ *si* $z=0$ *et* $T_g(z,t=0)=T_f$ *si* $z>0$.
Ces conditions ne permettent pas de résoudre l'équation de diffusion thermique du fait de la dépendance en t de la condition à l'interface glace/eau. En effet, $\xi(t)$ est une inconnue supplémentaire.

4) Que vaut numériquement la masse volumique ρ_ℓ de l'eau liquide ? Justifier que l'eau liquide est mise en mouvement par l'avancée de l'interface glace/eau.

Solution

L'eau est en mouvement du fait du changement d'état, qui induit des variations de volume. En effet $\rho_g<\rho_\ell$ *et donc une masse donnée de glace prend plus de place qu'une même masse d'eau liquide.*

Dans la suite, on néglige cette variation de volume, et on pourra donc poser $\rho_\ell\simeq\rho_g$. Une colonne d'eau liquide de hauteur $\mathrm{d}z$ reste de même hauteur $\mathrm{d}z$ après solidification.

5) Raisonnons maintenant sur une colonne d'eau liquide de section S comprise entre les profondeurs $\xi(t)$ et $\xi(t)+\mathrm{d}z$. Cette colonne d'eau liquide se transforme entièrement en glace entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$. Justifier que $\mathrm{d}z\simeq\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t$. En déduire la masse $\mathrm{d}m$ d'eau de cette colonne, qui s'est transformée en glace entre les instants t et $t+\mathrm{d}t$.

Solution

Comme on néglige les variations de volume, la colonne de glace formée est de même hauteur élémentaire $\mathrm{d}z$. *L'interface s'est donc déplacée en* $\xi(t+\mathrm{d}t)=\xi(t)+\mathrm{d}z$ *à l'instant* $t+\mathrm{d}t$. *Par un développement limité à l'ordre* 1, *on obtient* $\mathrm{d}z=\xi(t+\mathrm{d}t)-\xi(t)$ *puis*

$$\boxed{\mathrm{d}z=\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t.}$$

La masse d'eau liquide contenu dans ce cylindre vaut $\mathrm{d}m=\rho_\ell S\mathrm{d}z$, *soit*

$$\boxed{\mathrm{d}m=\rho_\ell S\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t.}$$

6) Effectuer un bilan thermique sur cette même colonne d'eau entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$. Comment s'écrit le flux thermique de conduction à l'instant t en $z = \xi(t)$? On pourra remarquer que le flux thermique à l'instant t en $z = \xi(t) + \mathrm{d}z$ est nul puisque l'eau liquide est de température uniforme T_f. En déduire la relation

$$\lambda_g \frac{\partial T_g}{\partial z}(z = \xi(t), t) = \rho_g L_f \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} \tag{2}$$

Solution

Système = {colonne d'eau liquide comprise entre $\xi(t)$ et $\xi(t + \mathrm{d}t)$}. Étude entre les instants t et $t + \mathrm{d}t$.
Variation d'énergie interne : elle est due à la solidification, donc $\mathrm{d}U \simeq \mathrm{d}H = -L_f \mathrm{d}m$ car $U \simeq H$ pour une phase condensée. Donc $\mathrm{d}U = -L_f \rho_\ell S \frac{\partial \xi}{\partial t} \mathrm{d}t \simeq -L_f \rho_g S \frac{\partial \xi}{\partial t} \mathrm{d}t$ car par hypothèse $\rho_\ell \simeq \rho_g$.
Transfert thermique : $\delta Q = \Phi(z = \xi(t))\mathrm{d}t - \Phi(z = \xi(t) + \mathrm{d}z)\mathrm{d}t$. Le flux entrant en $z = \xi(t)$ est donné par la loi de Fourier, soit

$$\boxed{\Phi(z = \xi(t)) = -\lambda_g S \frac{\partial T_g}{\partial z}(z = \xi(t), t).}$$

Le flux sortant est nul puisque à l'instant t, l'eau est liquide et donc de température uniforme dans la région $z > \xi(t)$, et donc $\Phi(z = \xi(t) + \mathrm{d}z) = 0$. On en déduit $\delta Q = -\lambda_g S \frac{\partial T_g}{\partial z}(z = \xi(t), t)\mathrm{d}t$.
Premier principe : $\mathrm{d}U = \delta Q$, soit

$$\boxed{\lambda_g \frac{\partial T_g}{\partial z}(z = \xi(t), t) = \rho_g L_f \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}.}$$

7) On suppose que $\xi(t)$ varie suffisamment lentement pour admettre que le profil de température dans la glace $T_g(z, t)$ soit à tout instant le même que le profil en régime stationnaire. On parle de régime quasi-stationnaire. Que devient l'équation de diffusion Éq. (1) dans cette approximation ? Résoudre cette équation et en déduire le profil de la température dans la glace en fonction de z, $\xi(t)$, T_f et T_a à l'aide des conditions aux limites.

Solution

Dans l'hypothèse d'un régime stationnaire, l'équation de diffusion donne

$$\frac{\mathrm{d}^2 T_g}{\mathrm{d}z^2} = 0$$

Cela donne une fonction affine $T_g(z, t) = Az + B$. Les conditions aux limites donnent $T_g(z = 0, t) = B = T_a$ et $T_g(z = \xi(t), t) = A\xi(t) + B = T_f$, donc

$$\boxed{T_g = (T_f - T_a)\frac{z}{\xi(t)} + T_a.}$$

8) En partant de l'Éq. (2), trouver une équation différentielle vérifiée par $\xi(t)$. Montrer que

$$\xi(t) = \sqrt{2Dt}, \tag{3}$$

où D est une constante à déterminer. Commenter cette expression de $\xi(t)$. Que vaut D numériquement ? Calculer numériquement l'épaisseur de la couche de glace après un jour, une semaine, un mois et six mois.

Solution

L'Éq. (2) donne

$$\rho_g L_f \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = \lambda_g \frac{\partial T_g}{\partial z}(z = \xi(t), t) = \lambda_g \frac{T_f - T_a}{\xi(t)}.$$

Donc

$$\xi(t)\frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = \frac{\lambda_g (T_f - T_a)}{\rho_g L_f} \Rightarrow \frac{1}{2}(\xi(t)^2 - \xi(0)^2) = \frac{\xi(t)^2}{2} = \frac{\lambda_g (T_f - T_a)}{\rho_g L_f} t = Dt$$

avec

$$\boxed{D = \frac{\lambda_g (T_f - T_a)}{\rho_g L_f}.}$$

On en déduit ensuite

$$\boxed{\xi(t) = \sqrt{2Dt}.}$$

Pour un $t = 1\,\mathrm{j}$, on a $\xi = 19\,\mathrm{cm}$, une semaine $\xi = 51\,\mathrm{cm}$, un mois $\xi = 1{,}1\,\mathrm{m}$ et six mois $\xi = 2{,}6\,\mathrm{m}$.